Dokumentacja Wymaga■ i Projektu UML

System Zarz■dzania Magazynem Elektro-Bud

1. Wymagania funkcjonalne

ID	Nazwa	Opis
FR-01	Logowanie u■ytkownika	System powinien umo■liwia■ u■ytkownikowi zalogowanie si■ przy u■yciu loginu i has■a.
FR-02	Zarz■dzanie produktami	System powinien umo■liwia■ dodawanie, edycj■ i usuwanie kart produktów (nazwa, kod EAN, kategoria, cena).
FR-03	Przyj■cie towaru	System powinien umo■liwia■ zarejestrowanie dostawy towaru do magazynu (zwi■kszenie stanu).
FR-04	Wydanie towaru	System powinien umo■liwia■ zarejestrowanie wydania towaru z magazynu (zmniejszenie stanu).
FR-05	Wyszukiwanie produktów	System powinien umo■liwia■ wyszukiwanie produktów po nazwie lub kodzie EAN.
FR-06	Inwentaryzacja	System powinien umo■liwia■ przeprowadzenie korekty stanów magazynowych na podstawie spisu z natury.
FR-07	Generowanie raportów	System powinien generowa■ raporty stanów magazynowych oraz historii ruchów towarów.

2. Wymagania niefunkcjonalne

ID	Nazwa	Opis
NFR-01	Wydajno■■	System powinien odpowiada■ na operacje wyszukiwania produktu oraz obs■ug■ kodu EAN w czasie nie d■u■szym ni■ 1 sekunda w typowych warunkach pracy.
NFR-02	Bezpiecze■stwo	System powinien wymusza■ na u■ytkownikach tworzenie hase■ o minimalnej d■ugo■ci 8 znaków, zawieraj■cych cyfry i litery.
NFR-03	Kontrola dost■pu	System musi posiada■ podzia■ na role (RBAC). Magazynier nie mo■e mie■ dost■pu do modu■u zarz■dzania u■ytkownikami ani do edycji cen.
NFR-04	Dost■pno■■	System powinien by■ dost■pny w godzinach pracy firmy (6:00 - 22:00) z gwarancj■ dost■pno■ci na poziomie 99.5% (z wy■■czeniem okien serwisowych).
NFR-05	U■yteczno■■	Interfejs aplikacji powinien by■ responsywny i dostosowany to pracy na tabletach (u■ywanych na hali magazynowej) oraz umo■liwia■ obs■ug■ g■ównych akcji (przyj■cie/wydanie) w maksymalnie 3 krokach.

3. Aktorzy

• **Magazynier:**

Rola: Pracownik fizyczny / hala magazynowa.

Dzia■ania: Przyjmowanie dostaw, wydawanie towaru, skanowanie kodów EAN, wyszukiwanie lokalizacji towaru.

• **Kierownik Magazynu:**

Rola: Osoba nadzoruj■ca prac■ magazynu.

Dzia■ania: Zarz■dzanie kartotek■ produktów (dodawanie nowych), generowanie raportów stanów i ruchów, przeprowadzanie i zatwierdzanie inwentaryzacji.

• **Administrator Systemu:**

Rola: Osoba z dzia■u IT.

Dzia■ania: Zarz■dzanie kontami u■ytkowników, nadawanie uprawnie■, konfiguracja systemu.

4. Diagram przypadków u■ycia UML (Kod PlantUML)

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle

actor "Magazynier" as M
actor "Kierownik Magazynu" as K
actor "Administrator" as A

rectangle "System Zarz■dzania Magazynem Elektro-Bud" {
usecase "Zaloguj si■" as UC_Login
usecase "Przyjmij towar" as UC_Przyjmij
usecase "Wydaj towar" as UC_Wydaj
usecase "Wyszukaj produkt" as UC_Szukaj
usecase "Zarz■dzaj produktami" as UC_Zarzadzaj
usecase "Przeprowad■ inwentaryzacj■" as UC_Inwentaryzacja
usecase "Generuj raporty" as UC_Raporty
usecase "Zarz■dzaj u■ytkownikami" as UC_Uzytkownicy

usecase "Zaktualizuj stan magazynowy" as UC_Aktualizuj
usecase "Zg■o■ uszkodzenie towaru" as UC_Uszkodzenie

UC_Login <.. M : <<include>>
UC_Login <.. K : <<include>>
UC_Login <.. A : <<include>>

M --> UC_Przyjmij
M --> UC_Wydaj
M --> UC_Szukaj

K --> UC_Zarzadzaj
K --> UC_Inwentaryzacja
K --> UC_Raporty

A --> UC_Uzytkownicy

UC_Przyjmij ..> UC_Aktualizuj : <<include>>
UC_Wydaj ..> UC_Aktualizuj : <<include>>
UC_Przyjmij <.. UC_Uszkodzenie : <<extend>>
}
@enduml
```

5. Uzasadnienie zastosowania <<include>> i <<extend>>

Ró■nica mi■dzy relacjami:

- **<<include>> (w■■czenie):** Wyst■puje, gdy dany przypadek u■ycia zawsze wymusza wykonanie innego przypadku u■ycia. Relacja obowi■zkowa. (Strza■ka wychodzi od przypadku bazowego do w■■czanego).
- **<<extend>> (rozszerzenie):** Wyst■puje, gdy dany przypadek u■ycia opcjonalnie rozszerza zachowanie innego przypadku u■ycia w okre■lonych warunkach. (Strza■ka wychodzi od przypadku rozszerzaj■cego do bazowego).

Uzasadnienie dla systemu Elektro-Bud:

1. **Zastosowanie <<include>>:** Przypadek u■ycia "Przyjmij towar" oraz "Wydaj towar" zawiera relacj■ <<include>> do przypadku "Zaktualizuj stan magazynowy". Jest to uzasadnione, poniewa■ za ka■dym razem, gdy magazynier przyjmuje lub wydaje towar, system musi (bezwarunkowo) zaktualizowa■ stan magazynowy w bazie danych. Nie ma mo■liwo■ci przyj■cia towaru bez zmiany stanu.
2. **Zastosowanie <<extend>>:** Przypadek u■ycia "Zg■o■ uszkodzenie towaru" rozszerza przypadek "Przyjmij towar". Jest to uzasadnione, poniewa■ podczas przyjmowania dostawy, magazynier zazwyczaj po prostu dodaje towar do systemu. Jednak w szczególnym przypadku (je■li zauwa■y, ■e dostarczony towar jest uszkodzony), mo■e opcjonalnie uruchomi■ funkcj■ zg■oszenia uszkodzenia. Wykonanie tego kroku nie jest obowi■zkowe dla ka■dego przyj■cia towaru, dlatego u■yto <<extend>>.